



Rapport de Projet

Performance et Comportement Dynamique des Véhicules
2025

Tom Hurard

Table des matières

1	Introduction	2
2	Étude Linéaire et Stabilité	2
2.1	Le modèle bicyclette	2
2.2	Mise en équation du système	2
2.3	Analyse de la stabilité	3
2.4	Implémentation et résultats	3
2.5	Implémentation Matlab	4
2.6	Analyse des résultats graphiques	4
2.6.1	Planche 1 : Trajectoire et dynamique de lacet	4
2.6.2	Planche 2 : Vitesses et efforts latéraux	5
2.7	Conclusion	6
3	Étude Non-Linéaire et Modèle Pacejka	7
3.1	Transition vers la saturation des pneumatiques	7
3.2	Implémentation de la Formule Magique	7
3.3	Équations de mouvement et Principe Fondamental de la Dynamique	7
4	Scénario de Simulation : Duel (AE86 vs FC3S)	8
4.1	Paramétrage des caractéristiques des deux voitures	8
4.2	D'un scénario scripté à une course émergente	8
4.3	Le pilote automatique : suivi de trajectoire (Stanley)	9
4.4	Gestion de la vitesse par l'adhérence	9
4.5	Modélisation de l'environnement et des véhicules	10
4.6	Scénario : perte d'adhérence et dépassement émergent	10
4.7	Analyse des résultats	11
4.7.1	La preuve que le dépassement émerge	11
4.7.2	Stabilité de lacet sans terme artificiel	11
4.7.3	Déroulé du dépassement	12
5	Conclusion	12

1 Introduction

La dynamique des véhicules est un sujet majeur de la mécanique ou la robotique. Le but de ce projet est de coder un simulateur sous Matlab qui reproduit le comportement d'une voiture le plus fidèlement possible, afin de mieux comprendre les principes physiques derrière ces systèmes.

On a choisi d'utiliser le modèle bicyclette permettant de bien décrire le mouvement en lacet (le pivotement du véhicule) de manière simplifier. Pour ce modèle, on part du principe que le véhicule est bien symétrique et que le roulis est négligeable.

On a découpé le travail en trois grandes étapes :

- On a commencé par créer un modèle linéaire et stable pour valider les bases théoriques.
- On est ensuite passés à un modèle avec saturation pour que le comportement des pneus soit plus réaliste quand on arrive aux limites d'adhérence.
- Enfin, on a imaginé un scénario concret (une simulation de duel) pour vraiment tester notre simulateur en conditions réelles.

2 Étude Linéaire et Stabilité

2.1 Le modèle bicyclette

Pour décrire le comportement dynamique du véhicule, nous utilisons le modèle « bicyclette ». Ce modèle permet de simplifier l'étude en regroupant les roues d'un même essieu en son centre, ce qui limite le nombre de variables tout en restant très précis pour l'analyse du lacet. Cette modélisation repose sur trois hypothèses majeures tirées de notre étude théorique :

- Les effets de roulis sont négligés et le véhicule est supposé symétrique.
- Le déplacement latéral du centre de gravité (CdG) est considéré comme nul.
- Le sol est localement plan.

Dans un premier temps, nous considérons l'hypothèse de Roulement Sans Glissement (RSG) pour définir la cinématique de base. Cependant, pour l'étude dynamique, nous introduisons les forces de dérive liées au contact pneu/sol.

2.2 Mise en équation du système

Le comportement du véhicule est défini selon deux variables principales : la vitesse de lacet $\dot{\theta}$ et l'angle de dérive global δ . En appliquant le Principe Fondamental de la Dynamique (PFD) aux forces latérales et au moment de lacet, nous obtenons un système linéaire à coefficients variables :

$$\begin{bmatrix} \ddot{\theta} \\ \dot{\delta} \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} \dot{\theta} \\ \delta \end{bmatrix} + B\beta \quad (1)$$

Où β est l'angle de braquage (entrée du système). La matrice d'état A est construite à partir des rigidités de dérive avant (C_f) et arrière (C_r), ainsi que de la géométrie du véhicule (L_f, L_r).

2.3 Analyse de la stabilité

Le système est stable si la partie réelle des valeurs propres de la matrice A est strictement négative.

On regarde alors le signe de $\xi_1 = L_r C_r - L_f C_f$:

- Si $\xi_1 > 0$, le véhicule est stable quelle que soit sa vitesse.
- Si $\xi_1 < 0$, il existe une vitesse critique u_{crit} au-delà de laquelle le véhicule devient instable.

D'après les caractéristiques fournies ($m = 1310$ kg, $C_f = 69740$ N/rad, $C_r = 63460$ N/rad), notre véhicule possède un ξ_1 positif ($1.4 \times 63460 - 1.2 \times 69740 = 5156$). Le véhicule est donc intrinsèquement stable.

2.4 Implémentation et résultats

Nous avons traduit ces équations sous Matlab pour simuler un virage de 6 degrés pris à 50km/h. Le code ci-dessous utilise la méthode d'Euler pour mettre à jour les états à chaque pas de temps dt .

```
1 % Caracteristiques definies (Source : Sujet)
2 m = 1310; Iz = 1760; Lf = 1.2; Lr = 1.4;
3 Cf = 69740; Cr = 63460;
4
5 % Entrees : Vitesse (u) et Braquage (Beta)
6 u_ = 50/3.6 * ones(length(T_),1);
7 u_(T_>=3) = 55/3.6; %Acceleration
8 Beta_ = 6 * pi/180 * ones(length(T_),1);
9
10 % Boucle de simulation (Euler)
11 for k = 2:Nb
12     % Matrice A (Jacobienne simplifiee)
13     a11 = -(Lr^2*Cf + Lr^2*Cr)/(u_1*Iz);
14     a12 = (Lr*Cr - Cf*Lf)/Iz;
15     a21 = (Lr*Cr - Lf*Cf)/(m*(u_1).^2)-1;
16     a22 = -(Cf+Cr)/(m*u_1);
17
18     % Calcul des derivees et integration
19     d2Theta_1 = a11 * dTheta_0 + a12 * Delta_0 + b1 * Beta_1;
20     dDelta_1 = a21 * dTheta_0 + a22 * Delta_0 + b2 * Beta_1;
21
22     dTheta_1 = dTheta_0 + dt * d2Theta_1;
23     Delta_1 = Delta_0 + dt * dDelta_1;
24     % ... (Stockage des resultats)
25 end
```

Listing 1 – Code Matlab de la simulation linéaire

2.5 Implémentation Matlab

On trace ensuite, grâce à ce code, plusieurs graphiques permettant de comprendre les réponses physiques du véhicule. Ces résultats nous permettent de vérifier la cohérence du simulateur et d'observer le comportement dynamique lors d'un changement de vitesse en virage.

Nous avons ainsi généré les sept tracés suivants :

1. **Trajectoire (Position y/x)** : Ce graphique illustre le chemin parcouru par le centre de gravité du véhicule.
2. **Vitesse de lacet en fonction du temps** : Elle représente la vitesse de rotation du véhicule sur lui-même. Utile pour vérifier si le véhicule suit bien la consigne de braquage.
3. **Angle de dérive au CdG** : Ce tracé montre l'angle entre le vecteur vitesse et l'axe longitudinal du véhicule, ce qui traduit le glissement de la voiture.
4. **Angles de dérive avant et arrière** : En comparant ces deux courbes, nous pouvons déterminer si le véhicule a tendance à glisser davantage du train avant (sous-virage) ou du train arrière (survirage).
5. **Forces latérales** : Ce graphique montre l'évolution des efforts F_f et F_r générés au contact pneu/sol, proportionnels aux angles de dérive dans ce modèle linéaire.
6. **Vitesse longitudinale u** : Elle permet de visualiser le profil de vitesse choisi pour observer l'influence de l'accélération sur la stabilité.
7. **Vitesse latérale v** : Ce graphique montre la composante de vitesse perpendiculaire au mouvement, directement liée à l'angle de dérive.

2.6 Analyse des résultats graphiques

Pour faciliter l'interprétation, nous avons regroupé les sorties du simulateur en deux planches thématiques suivantes.

2.6.1 Planche 1 : Trajectoire et dynamique de lacet

Ce premier bloc regroupe les indicateurs liés à l'orientation et au déplacement du véhicule :

- La **trajectoire (y/x)** montre le chemin parcouru par le CdG.
- La **vitesse de lacet** traduit la rotation du véhicule sur son axe vertical.
- Les **angles de dérive (CdG et essieux)** permettent d'analyser le glissement latéral.

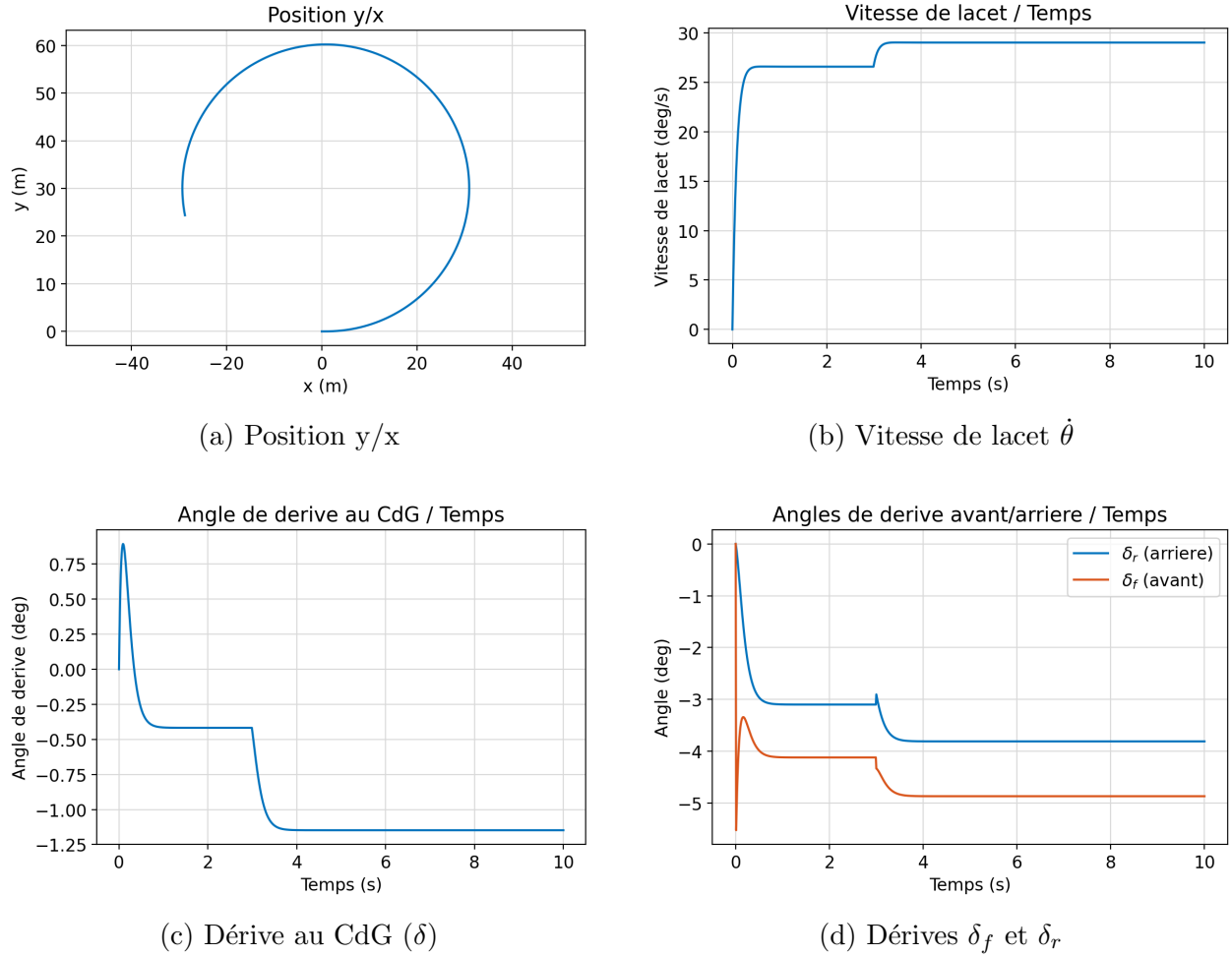


FIGURE 1 – Planche 1 : Indicateurs de trajectoire et de rotation.

On voit grâce à ces tracés que le véhicule a une trajectoire circulaire régulière.

La vitesse de lacet augmente rapidement avant de se stabiliser, et que la légère accélération durant le virage la fait croître. Cette augmentation est cohérente avec la théorie cinématique : pour un angle de braquage β fixe, la vitesse de rotation augmente avec la vitesse linéaire.

De plus il est important de noter que l'angle de dérive est bien négatif, donc le vecteur vitesse pointe bien vers l'intérieur du virage. De plus il décroît (donc augmente car négatif) rapidement avant de se stabiliser, avec une variation lors de l'augmentation de la vitesse longitudinale de la voiture.

2.6.2 Planche 2 : Vitesses et efforts latéraux

Le second bloc se concentre sur les performances cinématiques et les forces au contact pneu/sol :

- La **vitesse longitudinale** montre le profil d'accélération imposé.
- La **vitesse latérale** est directement liée à la dérive du véhicule.
- Les **forces latérales** illustrent la réponse des pneumatiques[cite : 63, 155].

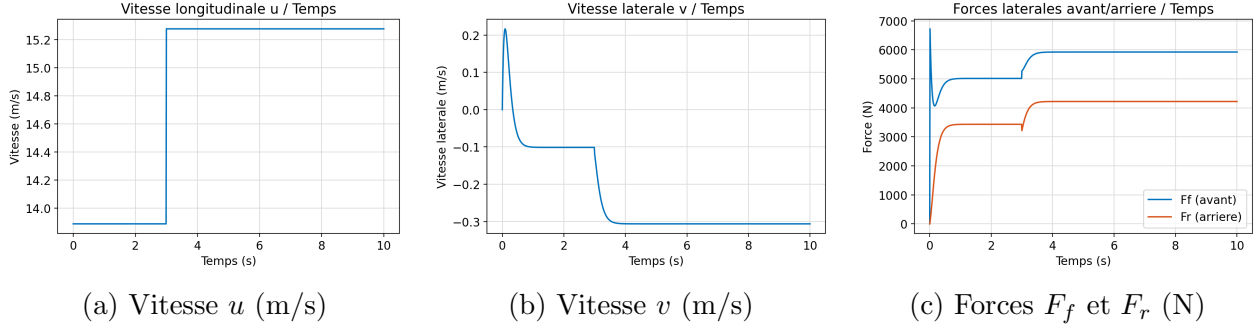


FIGURE 2 – Planche 2 : Vitesses du CdG et efforts aux essieux.

On remarque bien sur le premier graphique (a) que la vitesse augmente lorsqu'on le demande, on note également que composante transversale (b) de la vitesse est très sensible à l'augmentation de la vitesse longitudinale. Les efforts sont plus importants sur l'essieu avant, cela est dû à la répartition des masses et les rigidités de dérive C_f et C_r choisies.

2.7 Conclusion

Le fait que toutes les courbes (vitesse de lacet, dérive, forces) atteignent un nouveau régime permanent stable après la perturbation de vitesse confirme que le critère de stabilité $\xi_1 = L_r C_r - L_f C_f > 0$ est respecté. Le véhicule est sous-vireur, c'est-à-dire qu'il tend à stabiliser sa trajectoire naturellement.

Cette première étape nous a permis de valider la structure de notre code (intégration d'Euler, gestion des tableaux et des boucles de temps). Nous disposons désormais d'une base fiable pour aborder la suite du projet.

3 Étude Non-Linéaire et Modèle Pacejka

Pour être plus réaliste, nous abandonnons l'hypothèse des forces de dérive linéaires ($F = -C\delta$) afin de passer au model de Pacejka. Ce changement est efficace tout en restant simple pour simuler le comportement du véhicule lorsqu'il atteint ses limites d'adhérence, comme lors d'une mise en dérive (drift) ou d'un freinage d'urgence en courbe.

3.1 Transition vers la saturation des pneumatiques

Contrairement au modèle précédent, la force latérale dépend désormais de la charge verticale F_z appliquer sur chaque essieu. Nous calculons ces charges en fonction de la répartition des masses du véhicule :

$$F_{z,f} = \frac{m \cdot g \cdot L_r}{L}, \quad F_{z,r} = \frac{m \cdot g \cdot L_f}{L} \quad (2)$$

L'adhérence maximale est alors définie par la relation $F_{max} = \mu \cdot F_z$, où μ représente le coefficient de friction entre le pneu et la route.

3.2 Implémentation de la Formule Magique

La force latérale est calculée par une fonction non-linéaire qui sature après un certain angle de dérive, modélisant ainsi le décrochage du pneu :

$$F_y = -D \sin(C \arctan(B\alpha - E(B\alpha - \arctan(B\alpha)))) \quad (3)$$

Dans notre code Matlab, nous avons ajusté les paramètres pour obtenir un comportement réaliste :

- **B (Stiffness)** : Calculé automatiquement pour garder la continuité avec les raideurs linéaires C_f et C_r .
- **C (Shape)** : Fixé à 1.3 pour simuler un pneu de type sport.
- **E (Curvature)** : Fixé à -0.5 pour modéliser une perte d'adhérence brutale après le pic, caractéristique de la perte de contrôle.

3.3 Équations de mouvement et Principe Fondamental de la Dynamique

Avec l'introduction de forces non-linéaires, on ne peut plus utiliser de matrice d'état fixe A . On applique alors directement le Principe Fondamental de la Dynamique (PFD) à chaque pas de temps pour calculer les accélérations :

1. **Accélération de lacet ($\ddot{\theta}$)** : Provient de la somme des moments générés par les forces latérales au niveau des essieux :

$$\ddot{\theta} = \frac{L_f \cdot F_f - L_r \cdot F_r}{I_z} \quad (4)$$

2. **Évolution de l'angle de dérive (δ)** : Elle est obtenue par le bilan des forces transversales et la rotation propre du véhicule :

$$\dot{\delta} = \frac{F_f + F_r}{m \cdot u} - \dot{\theta} \quad (5)$$

4 Scénario de Simulation : Duel (AE86 vs FC3S)

Pour conclure ce projet et éprouver les limites de notre simulateur, nous avons mis en œuvre une simulation de « battle » inspirée de la culture automobile japonaise (*Initial D*), opposant deux véhicules : la Toyota AE86 et la Mazda RX-7 FC3S dans un virage en épingle.

L'exigence que nous nous sommes fixée pour ce scénario est la suivante : **le résultat de la course ne doit pas être écrit à l'avance**. Contrairement à une première approche où chaque angle de braquage et chaque vitesse étaient imposés image par image pour forcer le dépassement, nous voulons ici que la victoire de l'AE86 *émerge* de la physique du modèle. Cette contrainte nous a conduits à mettre en place une simulation en **boucle fermée**, où chaque voiture est conduite par un pilote automatique.

4.1 Paramétrage des caractéristiques des deux voitures

La première étape fut de se documenter sur les caractéristiques techniques des deux voitures afin de rendre la modélisation plus réaliste. Nous avons distingué les masses, les moments d'inertie et conservé une géométrie d'empattement identique :

- **Toyota AE86** : $m = 940$ kg, $I_z = 1760$ kg.m² ;
- **Mazda FC3S** : $m = 1205$ kg, $I_z = 2200$ kg.m² (plus lourde et plus inertielle) ;
- **Commun** : $L_f = 1.1$ m, $L_r = 1.3$ m, $C_f = 69740$ N/rad, $C_r = 63460$ N/rad, $\mu = 1.05$.

4.2 D'un scénario scripté à une course émergente

Notre première version « forçait » le résultat : le braquage des deux voitures était une consigne écrite à la main, et il avait fallu ajouter un terme d'amortissement de lacet artificiel (*FC_Cyaw*) pour empêcher la Mazda de partir en tête-à-queue. Le duel était donc entièrement mis en scène, et l'amortisseur numérique masquait une divergence non physique du modèle.

Nous avons remplacé ces artifices par trois mécanismes qui, eux, existent réellement dans une voiture de course :

- un **pilote automatique** qui calcule le braquage pour suivre la trajectoire (fini le braquage scénarisé) ;
- une **gestion de la vitesse limitée par l'adhérence** disponible (le pilote freine avant le virage et lève le pied s'il part large) ;
- **aucun terme de lacet artificiel** : la stabilité découle uniquement du pilote qui suit sa ligne et gère sa vitesse.

Le seul élément imposé du scénario est la **chute d'adhérence de la FC3S** à $t = 3,5$ s. Tout le reste — le sous-virage, la perte de temps, le dépassement — est un résultat de la simulation.

4.3 Le pilote automatique : suivi de trajectoire (Stanley)

À chaque pas de temps, le braquage n'est plus lu dans un tableau : il est *calculé* par un contrôleur de type *Stanley*, à partir de l'écart entre l'essieu avant et la trajectoire de référence. Le braquage combine l'erreur de cap et l'erreur latérale e :

$$\delta = \underbrace{(\psi_{piste} - \psi)}_{\text{erreur de cap}} + \arctan\left(\frac{ke}{u}\right) \quad (6)$$

où ψ_{piste} est le cap de la piste au point le plus proche et ψ le cap de la voiture. Ce retour d'information remplace à la fois le braquage scénarisé *et* l'ancien contre-braquage : lorsque l'arrière décroche, la voiture pivote, l'écart à la trajectoire augmente, et le contrôleur réoriente naturellement les roues pour rattraper — c'est le contre-braquage réel du pilote, obtenu sans aucun terme ajouté au châssis.

4.4 Gestion de la vitesse par l'adhérence

Le pilote adapte aussi sa vitesse. La vitesse cible est bornée par l'accélération latérale que le grip autorise dans le virage de rayon local R :

$$v_{cible} = \min\left(v_{croisière}, \sqrt{a_{lat} \mu g R}\right) \quad (7)$$

De plus, le pilote **lève le pied** dès qu'il sent la voiture s'écarter de sa ligne (sous-virage). C'est ce dernier point qui rend le scénario émergent : le pilote planifie sa vitesse pour un grip nominal ; quand l'adhérence chute brutalement, il aborde le virage trop vite pour le grip réellement disponible, sous-vire, et perd du temps — exactement comme un vrai pilote surpris par une plaque glissante.

```

1 % --- PILOTE lateral : controleur STANLEY (essieu avant) ---
2 e_cross = -sin(psi_p)*ex + cos(psi_p)*ey;          % ecart lateral a la piste
3 psi_err = wrapPi(psi_p - th);                      % erreur de cap
4 delta    = psi_err + atan2(-ke*e_cross, u);         % braquage CALCULE
5
6 % --- PILOTE longitudinal : vitesse limitee par le grip ---
7 v_corner = sqrt(a_lat_use * mu_plan * g * Rmin);
8 v_tar     = min(v_cruise, v_corner);
9 v_tar     = v_tar / (1 + k_lift*max(0, abs(e_cross)-1)); % leve le pied si
   large
10
11 % --- DYNAMIQUE : bicyclette + Pacejka, AUCUN terme de lacet artificiel
   ---
12 r_dot    = (Lf*Ff - Lr*Fr) / Iz;
13 beta_dot = (Ff + Fr) / (m*u) - r;

```

Listing 2 – Cœur de la boucle fermée : braquage et vitesse calculés, aucun Cyaw

4.5 Modélisation de l'environnement et des véhicules

La route est modélisée par une droite d'entrée, un arc de cercle de rayon $R = 38$ m (l'épingle) et une droite de sortie, définissant les limites intérieure et extérieure de la chaussée. Cette ligne centrale sert de **trajectoire de référence** au pilote automatique.

Pour la représentation des véhicules, nous avons défini une géométrie locale rectangulaire basée sur les dimensions de l'empattement (L_f, L_r). À chaque pas de temps, les sommets du châssis sont calculés par une matrice de rotation utilisant l'angle de cap θ :

$$\begin{bmatrix} x_{global} \\ y_{global} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{CdG} \\ y_{CdG} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{local} \\ y_{local} \end{bmatrix} \quad (8)$$

L'animation (**drawnow**) affiche simultanément les deux véhicules sur le circuit, ce qui permet de visualiser précisément l'instant où l'AE86 profite de la perte d'adhérence de la FC3S pour passer à la corde.

4.6 Scénario : perte d'adhérence et dépassement émergent

Le duel simule une entrée de virage où la Mazda FC3S part en tête. Le seul événement imposé est une chute d'adhérence sur la FC :

- **Phase de grip** : jusqu'à $t = 3,5$ s, les deux voitures suivent proprement leur ligne.
- **Perte d'adhérence** : entre $t = 3,5$ s et $t = 8,5$ s, l'adhérence de la FC3S est divisée par deux ($\mu \times 0,5$).
- **Conséquence (émergente)** : n'ayant pas anticipé cette chute, la FC aborde le virage trop vite pour son grip. Elle **sous-vire** et part vers l'extérieur ; le pilote lève le pied pour tenir la corde, ce qui lui fait perdre un temps précieux.

L'AE86, qui a conservé toute son adhérence, reste sur la trajectoire intérieure (la corde) et **dépasse** la Mazda vers $t \approx 6$ s, pour sortir du virage avec environ 10 m d'avance.

4.7 Analyse des résultats

4.7.1 La preuve que le dépassement émerge

Pour démontrer que la victoire de l'AE86 n'est pas « écrite » dans le code, nous simulons également la FC3S **sans** la perte d'adhérence (courbe témoin). Le graphe d'écart de course (Figure 3) est sans ambiguïté :

- **sans** perte de grip : la FC garde la tête tout du long, aucun dépassement ;
- **avec** perte de grip : l'écart s'effondre à partir de $t = 3,5$ s et l'AE86 passe devant vers $t \approx 6$ s.

C'est donc bien la chute d'adhérence, et rien d'autre, qui cause le dépassement.

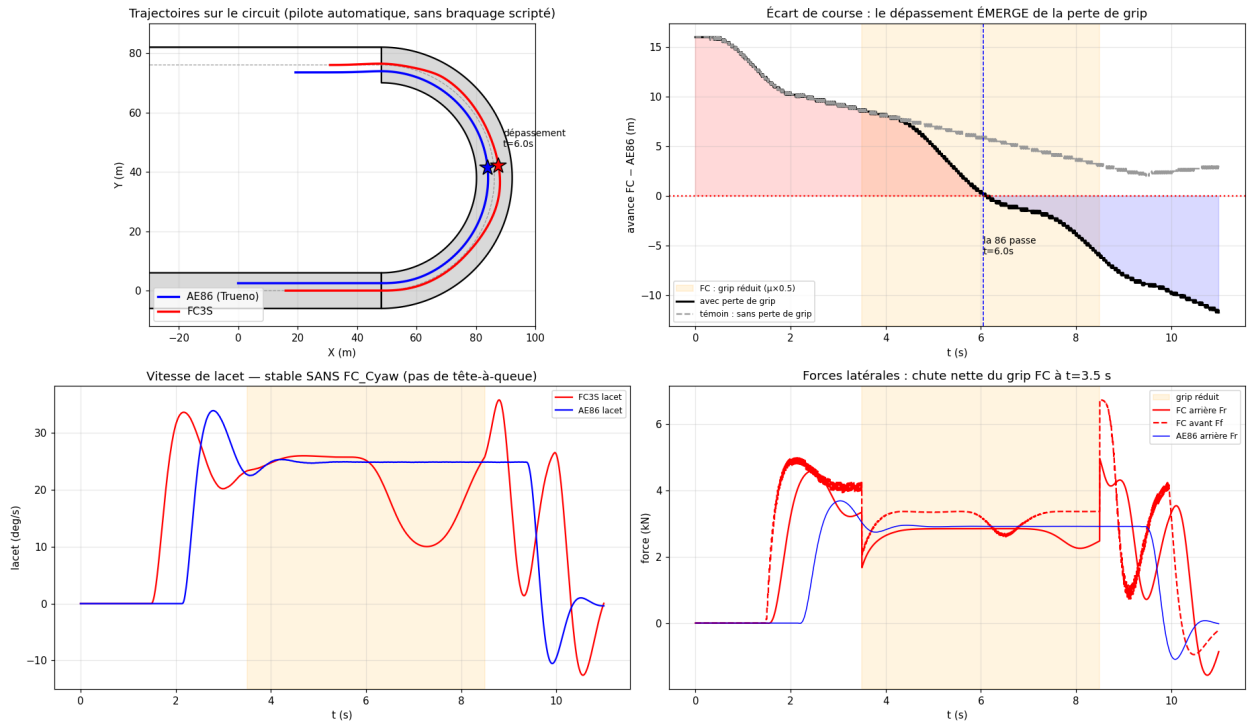


FIGURE 3 – Analyse du duel. En haut à gauche : trajectoires sur le circuit (l'AE86 passe à la corde). En haut à droite : écart de course — le témoin (sans perte de grip) reste positif, alors qu'avec la perte le dépassement apparaît. En bas : vitesse de lacet bornée *sans* amortisseur artificiel, et chute nette des efforts de la FC à $t = 3,5$ s.

4.7.2 Stabilité de lacet sans terme artificiel

Le point le plus important est que la vitesse de lacet de la FC3S **reste bornée** (de l'ordre de $35^\circ/\text{s}$ au maximum) alors que nous avons *retiré* le *FC_Cyaw*. Là où le modèle scénarisé divergeait vers un tête-à-queue infini et devait être « rattrapé » par un amortisseur numérique, la boucle fermée se stabilise d'elle-même : le pilote qui suit sa trajectoire joue le rôle du conducteur qui corrige. La perte de grip se traduit donc par un **sous-virage** contrôlé (la voiture pousse vers l'extérieur et ralentit) et non par une rotation incontrôlable.

4.7.3 Déroulé du dépassement

La séquence de la Figure 4 illustre le duel instant par instant : la FC mène à l'entrée du virage, sous-vire au moment de la perte d'adhérence, tandis que l'AE86 reste sur la ligne intérieure et ressort en tête.

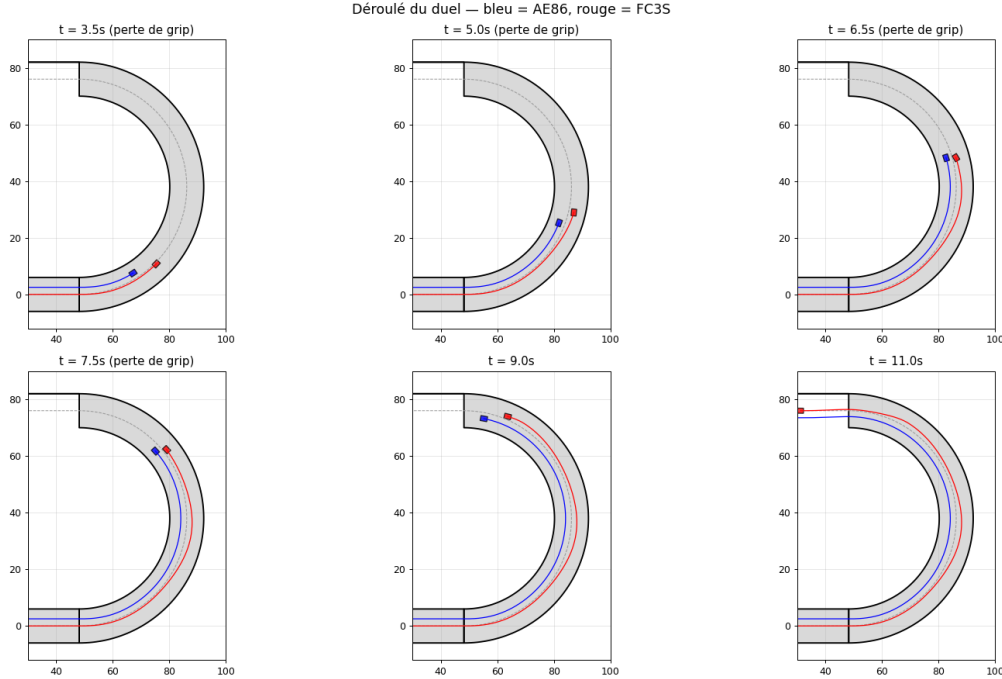


FIGURE 4 – Déroulé du duel (bleu = AE86, rouge = FC3S) : entrée de virage, perte de grip de la FC, puis dépassement à la corde de l'AE86.

5 Conclusion

Ce projet de simulation dynamique nous a permis de nous familiariser avec la modélisation de véhicules, de l'approche linéaire académique jusqu'à un duel simulé en boucle fermée.

L'implémentation du modèle de Pacejka a révélé la sensibilité extrême des véhicules aux conditions d'adhérence. Notre première version du duel a mis en lumière une difficulté majeure : lorsqu'on impose à la main les braquages et les vitesses, une chute brutale d'adhérence rend le modèle instable, au point qu'il fallait ajouter un amortissement de lacet artificiel ($FC.Cyaw = 4500$) pour éviter un tête-à-queue irréaliste. Ce terme n'avait aucune réalité physique : il masquait le problème plutôt que de le résoudre, et surtout il rendait le résultat de la course entièrement scénarisé.

La contribution principale de ce travail a été de **remplacer ces artifices par une simulation en boucle fermée**. En confiant à chaque voiture un pilote automatique (suivi de trajectoire de type Stanley) et une gestion de la vitesse limitée par l'adhérence, nous avons pu :

- supprimer totalement l'amortisseur de lacet artificiel, la stabilité venant désormais du retour de commande ;

- faire en sorte que le dépassement de l'AE86 **émerge** de la seule chute d'adhérence de la FC3S, ce que nous démontrons par comparaison avec une simulation témoin.

Le modèle reste perfectible, et les pistes identifiées précédemment demeurent valables pour gagner encore en réalisme :

- **Le Moment d'Auto-Alignement** : le pneu génère un moment de rappel (M_z) qui tend à remettre les roues dans le sens de la marche ; l'ajouter via la formule complète de Pacejka renforcerait encore la stabilité de façon purement physique.
- **Le Transfert de Charge Dynamique** : notre modèle utilise des charges F_z statiques ; calculer le transfert de charge longitudinal et latéral donnerait une saturation des pneus plus progressive et réaliste.

En conclusion, ce travail montre que le modèle bicyclette est un excellent outil, mais surtout que la bonne façon de simuler un scénario extrême n'est pas de forcer le résultat à coups de paramètres non physiques : en laissant la commande et la physique faire leur travail, on obtient un comportement à la fois plus honnête et plus convaincant.